关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

S014 集合的并交运算律（交换律、结合律、分配律）

二级结论

条件

条件 1（任意集合）：

设 A, B, C 为全集 U 中的任意子集（或任意集合），无其他限制。

结论

结论一（交换律）：

直观描述： 并运算与交运算的结果与参与运算的顺序无关。

$$A \cup B = B \cup A, \qquad A \cap B = B \cap A$$

结论二（结合律）：

直观描述： 连续的同种运算可任意添加或移动括号。

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), \qquad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

结论三（交对并分配）：

直观描述： 先并再交等于先交再并（交对并“穿入”）。

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

结论四（并对交分配）：

直观描述： 先交再并等于先并再交（并对交“穿入”）。

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

推广结论（有限推广） **直观描述：** 上述运算律对任意有限个集合同样适用，可结合数学归纳法使用。例如，对 n 个集合的并 $\bigcup_{i=1}^{n} A_i$，结合律保证任一加括号方式不改变结果；分配律可推广为

$$A \cap \left(\bigcup_{i=1}^{n} B_i \right) = \bigcup_{i=1}^{n} (A \cap B_i), \quad A \cup \left(\bigcap_{i=1}^{n} B_i \right) = \bigcap_{i=1}^{n} (A \cup B_i).$$

使用提醒： 空集 $\varnothing$ 也满足所有运算律，运用时无需单独讨论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话直觉 集合运算的交换、结合、分配律就相当于“集合版的加减乘除运算规则”，让我们可以像处理代数式一样随意重组并、交的顺序和括号，而不改变最终集合。

核心拆解

要点一（顺序无关）：

交换律表明 $A\cup B$ 与 $B\cup A$ 完全相同，求并求交时集合的书写顺序无关紧要。

要点二（括号可移）：

结合律表明连续做并（或交）时，括号可以任意添加或移到另一端，为化简长表达式提供自由。

要点三（交叉穿透）：

分配律展示了交与并混合时的“穿透”关系：交可穿入并的内部，并也可穿入交的内部，但两种穿透形式不同，需准确记忆。

几何本质（Venn 图验证） 画三个相交的圆代表集合 A, B, C。对分配律 $A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$，左式的阴影区域是先画出 $B\cup C$（两圆合并区域），再取它与 A 的交集；右式是先分别取 $A\cap B$ 和 $A\cap C$ 的阴影，再将这两块合并。两种涂法最终得到的区域完全一致，没有任何遗漏或多余。其他定律也可类似用 Venn 图直观验证。

代数意义（逻辑对应） 视集合为“性质”，并 $\cup$ 对应逻辑“或”，交 $\cap$ 对应逻辑“且”。则交换律对应逻辑等价式 $p\vee q \iff q\vee p$；结合律对应 $(p\vee q)\vee r \iff p\vee(q\vee r)$；分配律 $A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$ 对应 $p\wedge(q\vee r) \iff (p\wedge q)\vee(p\wedge r)$。这说明集合运算律本质上是命题逻辑中恒真式的翻译，理解时可借助逻辑含义记忆。

考点价值（高频应用）

- **考法一（化简表达式）：**给出一个含多个并、交的集合式，要求利用运算律化为最简形式，或化为指定的形式。
- **考法二（证明相等）：**证明两个看似不同的集合表达式实际相等，核心工具就是逐步使用交换、结合、分配律变形。

顿悟点 **特别注意“并对交的分配律”$A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$，它不像数的“加法对乘法分配律”（加法对乘法没有分配律！）。集合世界里，并和交互为分配，牢记两个方向。**

使用场景

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **场景一（复杂条件化简）**：题目条件如“$(A\cap B)\cup C=A$”，可利用分配律展开，转化为更直接的关系。
- **场景二（概率事件运算）**：概率中事件的和与积对应于并、交，这些运算律直接用于简化复杂事件的表达式。

证明

思路提示 集合相等的标准证法是“双向包含”：要证 $X=Y$，先证 $X\subseteq Y$，再证 $Y\subseteq X$。每一步将元素属于关系转化为逻辑命题，利用逻辑等价（如“且”“或”的分配律）直接推出。交换律、结合律的证明较简易，下面以分配律 $A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$ 为例给出完整推导，其余可类比。

正式推导

步骤一（左含于右）：

任取 x，假设 $x\in A\cap(B\cup C)$。

$$x\in A\cap(B\cup C)\implies x\in A\wedge x\in B\cup C.$$

理由：由交集定义，x 必须同时属于 A 和 $B\cup C$。

步骤二（拆开并）：

由 $x\in B\cup C$ 展开。

$$x\in B\cup C\implies x\in B\vee x\in C.$$

理由：并集定义。

步骤三（构造右式）：

结合步骤一的 $x\in A$，分情况：

- 若 $x\in B$，则 $x\in A\cap B$；
- 若 $x\in C$，则 $x\in A\cap C$。

两种情形均推出

$$x\in(A\cap B)\cup(A\cap C).$$

理由：交、并的定义及逻辑推理；任意情形都导致属于右边，故 $A\cap(B\cup C)\subseteq(A\cap B)\cup(A\cap C)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（右含于左）：

任取 x，假设 $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$。

$$x \in (A \cap B) \cup (A \cap C) \implies (x \in A \cap B) \vee (x \in A \cap C).$$

理由：并集定义。

步骤五（反推左式）：

无论哪种情况，先拆出 $x \in A$，且得到 $x \in B$ 或 $x \in C$。

$$(x \in A \cap B) \vee (x \in A \cap C) \implies x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C) \implies x \in A \cap (B \cup C).$$

理由：先应用交集定义得到 $x \in A$，再结合并集定义及逻辑关系回溯。故 $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$。

步骤六（结论）：

综合双向包含即得集合相等。

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

理由：集合相等的定义（互含）。

结论回扣 **上述证明仅依赖元素“属于”关系的定义和基础逻辑。对交换律、结合律及另一个分配律，完全可仿此用“双向包含”或直接通过逻辑等值式完成。集合的运算律可靠且严谨，是后续一切集合等式变形的基石。**

典型例题

例 1（基础） **题目：** 设 $A = \{1, 2, 3\}$，$B = \{3, 4\}$，$C = \{2, 4\}$。验证分配律 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$。**解题步骤：**

第一步（求并集）：

计算 $B \cup C = \{3, 4\} \cup \{2, 4\} = \{2, 3, 4\}$。

理由：并集定义，取所有元素。

第二步（求左式）：

计算 $A \cap (B \cup C) = \{1, 2, 3\} \cap \{2, 3, 4\} = \{2, 3\}$。

理由：交集定义，取公共元素。

第三步（求右式）：

先分别求 $A \cap B$ 和 $A \cap C$。$A \cap B = \{1, 2, 3\} \cap \{3, 4\} = \{3\}$；$A \cap C =$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$\{1,2,3\}\cap\{2,4\}=\{2\}$。再求并集：$(A\cap B)\cup(A\cap C)=\{3\}\cup\{2\}=\{2,3\}$。

理由：先交后并，分步计算。

关键结论： **左式与右式结果均为 $\{2,3\}$，分配律成立。**

例 2（稍变形） 题目： 设 A,B,C 为任意集合，利用运算律证明 $(A\cap B)\cup C=(A\cup C)\cap(B\cup C)$。**解题步骤：**

第一步（交换律）：

将左式改写为 $C\cup(A\cap B)$。

$$(A\cap B)\cup C=C\cup(A\cap B).$$

理由：并运算的交换律。

第二步（分配律）：

对 $C\cup(A\cap B)$ 应用“并对交”分配律。

$$C\cup(A\cap B)=(C\cup A)\cap(C\cup B).$$

理由：分配律 $X\cup(Y\cap Z)=(X\cup Y)\cap(X\cup Z)$。

第三步（交换律回位）：

将右式中的 $C\cup A$ 和 $C\cup B$ 分别交换顺序。

$$(C\cup A)\cap(C\cup B)=(A\cup C)\cap(B\cup C).$$

理由：并运算的交换律，使形式与目标一致。

关键结论： **综合运用交换律和分配律，可得 $(A\cap B)\cup C=(A\cup C)\cap(B\cup C)$。**

例 3（综合应用） 题目： 设 A,B,C 为任意集合，利用运算律证明 $(A\cup B)\cap C=(A\cap C)\cup(B\cap C)$。**解题步骤：**

第一步（交换律）：

将左式的交运算交换顺序。

$$(A\cup B)\cap C=C\cap(A\cup B).$$

理由：交运算的交换律。

第二步（分配律）：

对 $C\cap(A\cup B)$ 应用“交对并”分配律。

$$C\cap(A\cup B)=(C\cap A)\cup(C\cap B).$$

理由：分配律 $X\cap(Y\cup Z)=(X\cap Y)\cup(X\cap Z)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（交换律回位）：

将右式中的 $C\cap A$ 和 $C\cap B$ 分别交换顺序。

$$(C\cap A)\cup(C\cap B)=(A\cap C)\cup(B\cap C).$$

理由：交运算的交换律，得到目标形式。

关键结论： **通过交换律与分配律的配合，可灵活变换交并表达式的结构。**

易错提醒

易错点一（误写分配形式）：

错误做法：将 $A\cup(B\cap C)$ 误展开为 $(A\cup B)\cap C$，只分配了一个 $\cup$。

正确理解（完整分配）：

正确形式应为 $(A\cup B)\cap(A\cup C)$，左右括号内都要出现 A。

错因分析（类比混淆）：

受数的乘法分配律 $a\times(b+c)=a\times b+a\times c$ 影响，错把并当作“乘”，以为提出一个 A 即可，未意识到集合的分配需要“两项都带 A”。

易错点二（乱用结合律）：

错误做法：看到 $A\cup(B\cap C)$ 就想把括号去掉，写成 $A\cup B\cap C$，或错写成 $(A\cup B)\cap C$，认为括号可随意移动。

正确理解（限定运算）：

结合律只适用于纯并运算或纯交运算。混合运算时括号不可随意去掉，必须用分配律处理。

错因分析（过度推广）：

受小学加法结合律 $(a+b)+c=a+(b+c)$ 的惯性影响，忽略了集合运算有不同类型，直接套用导致错误。

易错点三（单向包含证相等）：

错误做法：证明集合等式时，只证了 $X\subseteq Y$ 就下结论 $X=Y$，漏掉反方向。

正确理解（双向包含）：

必须同时证明 $X\subseteq Y$ 和 $Y\subseteq X$，才能保证两集合完全相等。

错因分析（定义不牢）：

对集合相等定义“$A\subseteq B$ 且 $B\subseteq A$”的记忆模糊，尤其在运用运算律变形时容易只推一个方向。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 集合的并、交运算满足交换律、结合律和两个分配律，是化简与证明的“代数工具”。

使用条件

- **条件 1（任意集合）**：参与运算的集合均为某全集 U 的子集，无其他限制。
- **条件 2（明确运算）**：仅涉及 $\cup$ 与 $\cap$ 运算；出现补集、差集等其他运算时需结合相应规则。

关键提醒

- **易错点（分清分配方向）**：$A\cap(B\cup C)$ 与 $A\cup(B\cap C)$ 的展开式不同，右端形式务必记牢。
- **检查项（混合运算加括号）**：遇到交并混合式，先观察能否运用分配律化为单一运算，勿盲目去括号；证明相等时坚持双向包含。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料